

Ohmsches Gesetz – Spannung und Stromstärke messen

UTEC 11NC – Praktikum

Donnerstag, 17.09.2026 – Raum R3055

Material pro Team – abhaken

- | | |
|---|---|
| ☐ 2 Digitalmultimeter VOLTcraft VC272 | ☐ 1 Steckbrett |
| ☐ 1 AC/DC-Netzgerät 0–12 V/3 A (DC-Ausgang) | ☐ Verbindungskabel |
| ☐ Widerstände als Steckelemente | |

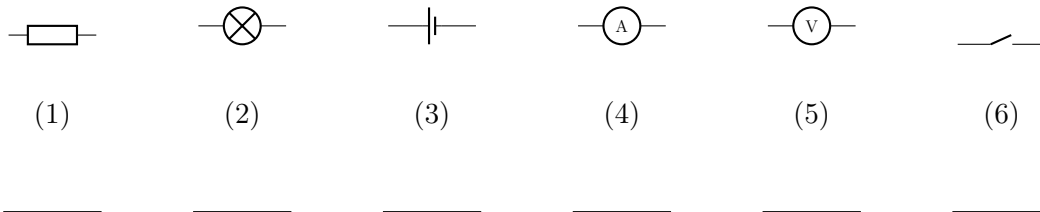
Es wird ausschließlich mit diesem Material und ausschließlich an der Steckdose am eigenen Tisch gearbeitet. Eigene Versuche außerhalb dieses Arbeitsblatts sind nicht zulässig.

Teil 0 Quickcheck (ca. 5 min)

Teil 0 – Was weißt du schon?

Das ist **keine** Note. Der Quickcheck zeigt dir und mir, wo wir stehen. Arbeite allein, ca. 5 Minuten.

1. Ordne zu. Schreibe zu jedem Schaltzeichen den passenden Buchstaben aus der Liste darunter.



A Spannungsquelle **B** Voltmeter **C** Widerstand **D** Amperemeter **E** Lampe **F** Schalter

2. Einheiten.

Spannung: _____ Stromstärke: _____ Widerstand: _____

3. Rechne um.

0,25 A = _____ mA

47 kΩ = _____ Ω

1500 mV = _____ V

0,002 A = _____ mA

4. In welcher Schaltungsart wird ein Amperemeter angeschlossen?

- ☐ in Reihe ☐ parallel

5. Was bedeutet die Angabe “220 Ω” auf einem Bauteil?

Teil A Messen lernen (ca. 20 min)

💡 Die zwei Messregeln – gut merken

Voltmeter PARALLEL zum Bauteil. Der Stromkreis bleibt dabei geschlossen.

Amperemeter IN REIHE. Der Stromkreis wird aufgetrennt, das Messgerät kommt in die Lücke. **Ein Amperemeter wird NIEMALS parallel angeschlossen.**

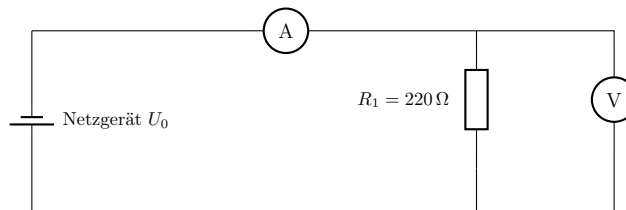
Am VC272 konkret:

- Für eine **Strommessung** muss das Kabel von der $V\Omega$ -Buchse in die **mA-Buchse** umgesteckt werden.
- Steht der Drehschalter auf Strom, das Kabel aber noch in der $V\Omega$ -Buchse, dann **warnt** das Gerät (Warnton bzw. Anzeige). Das ist harmlos: Fehler korrigieren und weitermachen.
- Wird das Amperemeter dagegen **parallel** angeschlossen, warnt das Gerät **nicht**. Dann fließt ein Kurzschlussstrom und die Sicherung des Messgeräts löst aus.
- In diesem Versuch werden maximal etwa 50 mA erwartet. Die **mA-Buchse genügt**; die 10 A-Buchse wird nicht gebraucht.

🔧 Teil A – Ein einziger Messpunkt

Rollen: Partner 1 baut auf, Partner 2 protokolliert. Danach wird getauscht.

Baue die folgende Schaltung nach dem Schaltplan auf.



Das Netzgerät bleibt bis zur Freigabe **ausgeschaltet** und heruntergeregelt. Erst nach der Freigabe wird es auf 6,0 V eingestellt.

⚠️ Freigabe vor dem Einschalten

Der Aufbau wird von der Lehrkraft geprüft, bevor das Netzgerät eingeschaltet wird.

Aufbau geprüft, Einschalten freigegeben:

☐

🔧 Teil A – Messwerte und Vergleich

a) Schalte ein und miss.

$U = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$

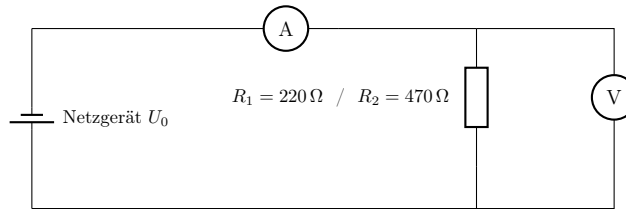
$I = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mA}$

b) Vergleiche die Anzeige des *Netzgeräts* mit der Anzeige des *Voltmeters*. Sind sie gleich? Welchem Wert vertraust du eher – und warum?

Teil B Messreihe (ca. 30 min)

Teil B – Zwei Messreihen

Vor jedem Umbau der Schaltung wird das Netzgerät **ausgeschaltet**.



Teil B – Messtabellen

Stelle die Spannungen der Reihe nach ein und miss jeweils die Stromstärke. Die letzte Spalte rechnest du aus – **die Einheit gibst du selbst an**.

Tabelle 1: $R_1 = 220 \Omega$

U in V	I in mA	U/I in _____
2,0		
4,0		
6,0		
8,0		
10,0		

Tabelle 2: $R_2 = 470 \Omega$

U in V	I in mA	U/I in _____
2,0		
4,0		
6,0		
8,0		
10,0		

Hinweis: Deine realen Messwerte werden leicht abweichen. Das ist normal und kein Fehler. Widerstände haben eine Bauteiltoleranz (meist $\pm 5\%$), und auch das Messgerät misst nur auf eine bestimmte Genauigkeit.

Teil C Auswertung (ca. 30 min)

Teil C – Diagramm und Steigung

1. Trage **beide** Messreihen in das Achsenkreuz auf der nächsten Seite ein. Benutze für jede Messreihe ein eigenes Zeichen (z. B. $\times$ und $\bullet$).
2. Zeichne durch jede Messreihe eine **Ausgleichsgerade durch den Ursprung**.
3. Zeichne in jede Gerade ein **Steigungsdreieck** ein und lies ΔU und ΔI ab.
4. Berechne daraus den Widerstand: $R = \frac{\Delta U}{\Delta I}$.

Gerade 1 (R_1):

$\Delta U =$ _____ V $\Delta I =$ _____ mA

$R_1 = \frac{\Delta U}{\Delta I} =$ _____

Gerade 2 (R_2):

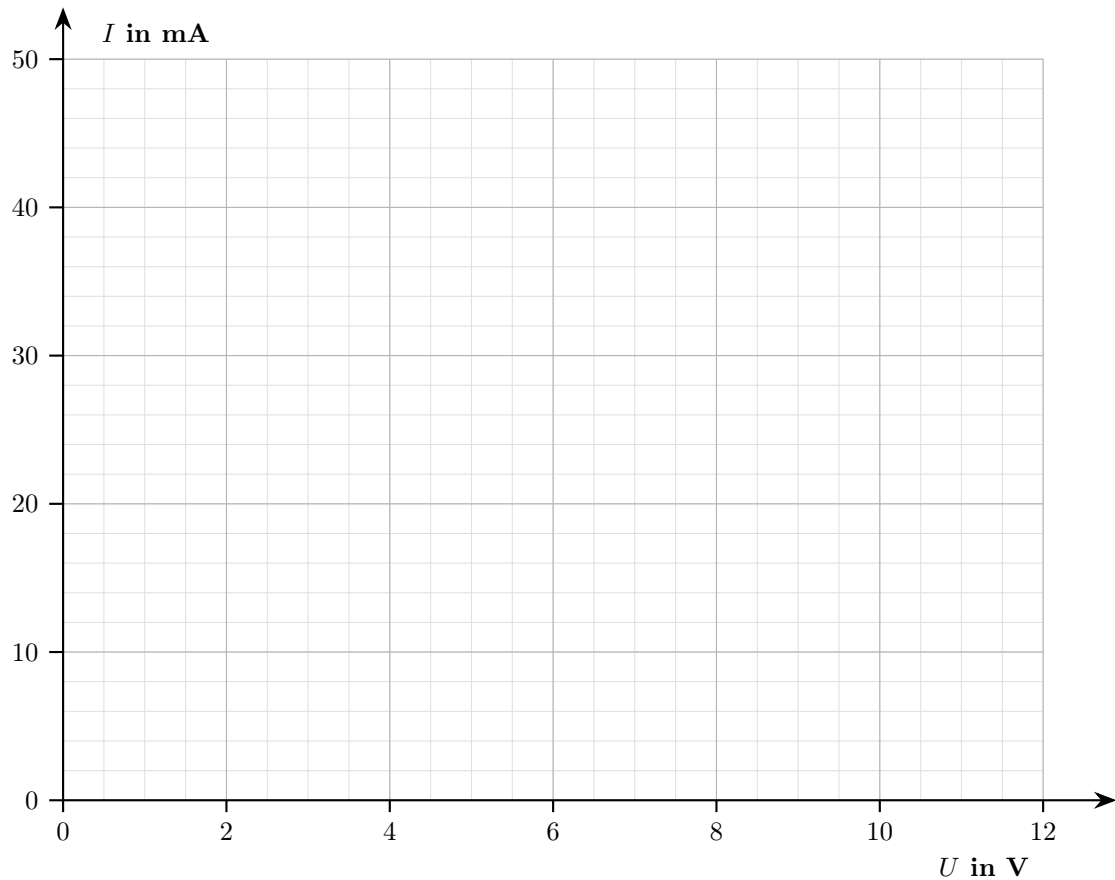
$\Delta U =$ _____ V $\Delta I =$ _____ mA

$R_2 = \frac{\Delta U}{\Delta I} =$ _____

Diagramm: Stromstärke I über Spannung U

Waagrecht (unten) steht die Spannung U – die stellst du ein.

Senkrecht (links) steht die Stromstärke I – die misst du.



💡 Achtung Einheit! Von V/mA nach Ohm

Aus dem Steigungsdreieck kommt $\Delta U / \Delta I$ in der Einheit **V/mA**. Das ist noch *kein* Ohm. Umrechnung:

$$1 \frac{\text{V}}{\text{mA}} = 1 \frac{\text{V}}{0,001 \text{ A}} = 1000 \frac{\text{V}}{\text{A}} = 1000 \Omega = 1 \text{ k}\Omega$$

Also: Wert in V/mA $\times$ 1000 = Wert in Ω . Beispiel: $0,22 \frac{\text{V}}{\text{mA}} = 0,22 \cdot 1000 \Omega = 220 \Omega$.

✎ Teil C – Deutung

5. Vergleiche deine beiden Ergebnisse mit den aufgedruckten Widerstandswerten. Was stellst du fest? Welche der beiden Geraden verläuft steiler – und was bedeutet das für den Widerstand?

√ Merksatz – Das Ohmsche Gesetz

$$R = \frac{U}{I} \quad \Longleftrightarrow \quad U = R \cdot I \quad \Longleftrightarrow \quad I = \frac{U}{R} \quad 1\,\Omega = 1\,\frac{\text{V}}{\text{A}}$$

In Worten: Bei einem ohmschen Widerstand ist die Stromstärke **proportional** zur Spannung. Der Quotient U/I ist **konstant** – er ist der Widerstand R . Trägt man I über U auf, ergibt das eine **Ursprungsgerade**. Den Widerstand liest man über das Steigungsdreieck ab: $R = \Delta U / \Delta I$. Je steiler die Gerade, desto **kleiner** der Widerstand.

★ Knobelaufgabe – Gilt das Ohmsche Gesetz immer?

An einer **Glühlampe** wurde dieselbe Messreihe aufgenommen. Du brauchst dafür kein zusätzliches Material – die Werte sind hier schon gegeben:

U in V	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
I in mA	21	31	38	44	49

- a) Trage die Werte in *dasselbe* Achsenkreuz ein. Was fällt im Vergleich zu R_1 und R_2 auf?

- b) Berechne U/I für den ersten und für den letzten Messwert.

- c) Erkläre mit dem Stichwort **Temperatur**, warum die Kennlinie gekrümmt ist.

Abschluss

Sicherungsfrage

Erkläre einem Mitschüler in zwei Sätzen, woran man im I - U -Diagramm erkennt, ob ein Bauteil ein ohmscher Widerstand ist – und wie man seinen Widerstandswert daraus abliest.

Zum Schluss

- Das Netzgerät wird **heruntergeregelt und ausgeschaltet**, die Kabel werden abgezogen und sortiert zurückgelegt.
- Das Material ist vollständig (Abhakliste), der Arbeitsplatz wird **aufgeräumt** verlassen.